PROMPT-HARNESS-ENGINEERING

프롬프트와 하네스 엔지니어링

연관 기출 · 135-3-2, 140-1-13

한눈에 이해

모델에게 어떤 과업을 어떤 형식으로 답할지 주는 것이 프롬프트라면, 실행 중 도구·상태·검증·재시작을 관리하는 주변 프로그램이 하네스입니다. 긴 작업은 좋은 지시문 하나만으로 이어지지 않습니다.

정의와 핵심 원리

프롬프트 엔지니어링은 입력 지시·문맥·예시·출력 제약을 설계하는 활동이며 하네스는 모델 호출을 둘러싼 실행 환경과 상태·도구·검증 흐름을 설계하는 활동입니다.

• 프롬프트는 목적·대상·완료 조건·입력 자료의 경계·출력 schema·예시·불확실성 처리 기준을 명확히 합니다. zero/few-shot·역할/제약·근거 제공·분해·검증 단계를 필요에 맞게 쓰며 특정 문구가 모든 모델·버전에서 같은 효과를 낸다고 가정하지 않습니다.

• 하네스는 도구 인터페이스·환경 초기화·context 선택·상태/진행 기록·반복/종료 규칙·오류/재시도·테스트·평가·권한 경계를 관리합니다. 긴 작업은 세션이 바뀌어도 다음 실행이 읽을 수 있는 결과·진행·실패 근거를 남겨야 합니다. 모델이 완료했다고 말하는 것과 실제 검증 통과를 구분합니다.

• 둘은 대체가 아니라 결합 관계입니다. 입력/출력 예시를 고치면 모델 행동이 바뀌고 실행 policy·도구·평가를 고치면 시스템 행동이 바뀝니다. 고정 평가셋·실제 과업 성공률·근거 오류·재시도 수·지연/비용으로 변경을 비교하며 사소한 작업에 복잡한 loop를 불필요하게 만들지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Prompt	모델 한 호출의 목표·문맥·출력	명확성·예시·제약
Harness	호출 주변의 상태·도구·검증	지속 실행·인계·복구
평가	실제 성공·정확도·비용	모델 발화만으로 완료 판정 금지

적용 예제

계약서 항목 추출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 계약서에서 기간·금액·해지 조건을 JSON으로 만들고 검토자에게 넘깁니다.

1. 프롬프트에 원문 근거 위치·누락 시null·출력 타입과 항목 예시를 줍니다.

2. 하네스는 파일 로딩·문서별 상태·schema 검사·누락 검사·실패 재시도·검토 큐를 관리합니다.

3. 평가셋에서 누락/환각·schema 오류·처리 비용을 비교하고 실패한 문서를 성공으로 기록하지 않습니다.

결과·해석: 지시 설계와 실행 관리의 책임을 구분하면 문제 원인을 찾기 쉽습니다.

전제·주의: 법률 판단의 자동 확정 예시가 아니라 텍스트 추출 workflow를 설명하는 가상 사례입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·범위 → prompt 기술요소 → harness 구성·상태 인계 → 같은 과업 비교 → 평가·비용·완료 조건

- 하네스를 더 긴 프롬프트의 동의어로 쓰지 않습니다.
- 모델 버전 변경 후 기존 평가 없이 같은 동작을 기대하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 출력 JSON schema는 prompt와 harness 양쪽에서 어떻게 쓰입니까?

2. 세션이 바뀔 때 무엇을 남겨야 합니까?

3. 모델의 완료 선언과 실제 성공을 어떻게 구분합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Effective harnesses for long-running agents - Anthropic Engineering; 2025-11-26; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.